Attendre le premier succès

Terminale · probabilités et suites · Leçon et méthode · 08

Prérequis. Épreuves indépendantes, suites géométriques et sommes.

À retenir · Idées et méthode. On répète des essais indépendants ayant chacun une probabilité p de succès, avec $0 < p \leq 1$. T est le numéro du premier succès, en commençant à 1.
L'événement $T = k$ impose $k-1$ échecs puis un succès : $P(T = k) = (1-p)^{k-1}p$. De même, $P(T > n) = (1-p)^n$ pour $n \geq 0$.
L'espérance vaut $E(T) = \frac{1}{p}$. On peut la retrouver par la somme des probabilités de queue : $E(T) = \sum P(T > n)$, pour $n \geq 0$, donc par la somme géométrique. Il s'agit d'une moyenne, pas d'une date garantie de succès.

Exemple 1. Pour un dé équilibré et le succès « obtenir 6 », $p = \frac{1}{6}$. L'attente moyenne est 6 lancers, mais la probabilité d'attendre plus de 6 lancers est $(\frac{5}{6})^6$, soit environ 0,335.

Activité 1 · À explorer. Pour $p = \frac{1}{4}$, comparer $P(T > n)$ pour $n = 0, 1, \ldots, 10$. Relier la diminution au facteur géométrique $\frac{3}{4}$.